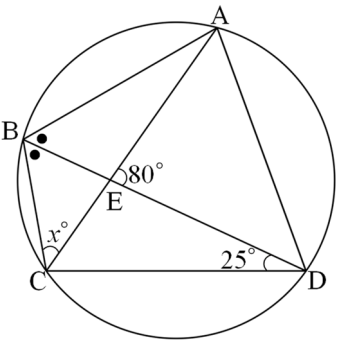
ミス誘発な小問集合		
範囲:小問集合	難易度:★×5	得点　/30

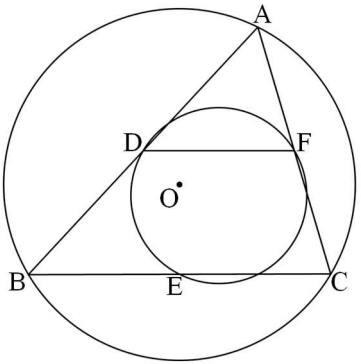
出典:あまりにも色々

次の問いに答えなさい，答えのみで良い。

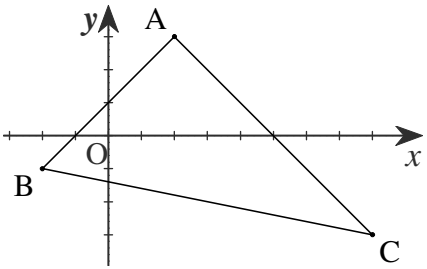
問1　円に内接する四角形 ABCD があり，AC と BD の交点を E とします。BD は∠ABC の二等分線，∠BDC＝25°，∠AED＝80°のとき，∠BCA の大きさを求めなさい。



問2　点 O を中心とする半径 2 cm の円があります。円周上に異なる3点 A，B，C を∠BAC＝60°となるようにとります。線分 AB，BC，CA の中点をそれぞれ D，E，F とし，3 点 D，E，F を通る円をかきます。このとき，点 E を含まない$\overset{\frown}{DF}$と弦 DF で囲まれた部分の面積を求めなさい。また，円周率には π を用いなさい。



問3　xy 平面上に A(2, 3)，B(−2, −1)，C(8, −3)があります。∠BAC の二等分線と線分 BC の交点を D とするとき，点 D の座標を求めなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問4　以下の会話文の，ア～ウに入る数を答えなさい。また下線部エの問題に答えなさい。

先生：　彩さん，AB＝8，BC＝7，∠C＝90°である△ABC の，辺 AC の長さを求めてください。

彩さん：ア　です。

先生：　そうですね。ところで，∠B＝60°，∠C＝90°である△ABC の比を覚えていますか。

彩さん：AB：BC：AC＝2：イ：ウです。

先生：　これは高校に入っても使う大事な基礎事項です。さて，これらの数字を見ると何か面白いことがあるのです。気づきませんか？

彩さん：気づきました。

先生：　彩さん早いですね，本当に気づいたのですか？

彩さん：これを使った問題が TikTok でバズりそうです。例えば「エ AB＝2027，BC＝2026，∠C＝90°である△ABC の，辺 AC の長さを求めてください」なんて問題を作って投稿すれば，バズりそうです。

先生：　本当に気づいていますね，まいりました！

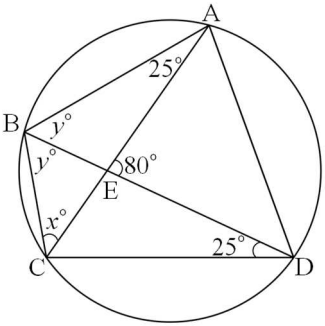
問5　5個の文字 x，x，y，y，z をすべて一列に並べるとき，並べ方は何通りか求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1（5 点）出典:トルコ人の Instagram



∠ABD＝∠CBD＝y°とおく。弧 BC に対する円周角は等しいから，∠BAC＝∠BDC＝25°

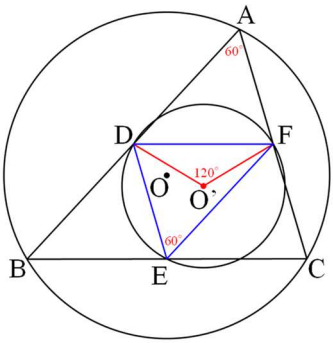
△ABC において，$x+2y+25=180$…①

△BCE において，$x+y+80=180$…②

②×2－①より，$x=200-155=45$ なので，

∠BCA＝45°

問2（5 点）出典:2024 年度香川県



中点連結定理より，DF//BC，DF＝$\frac{1}{2}$BC となる。

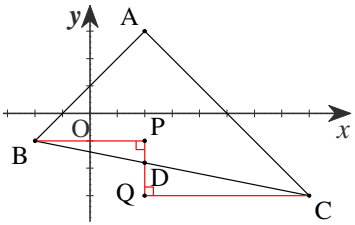
△ABC∽△EFD で，この 2 つの三角形の相似比は 2:1 となるから，3 点 A，B，C を通る円 O の半径と 3 点 D，E，F を通る円 O'の半径の比も 2:1 となる。よって円 O'の半径は 1 cm となる。

∠DO'F＝2∠DEF＝120°となるから，

おうぎ形DO′F$=\frac{120}{360}\times\pi\times1^2=\frac{\pi}{3}$，△DO′F$=2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$

求める面積は，**$\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}$ cm²**

問3（5 点）出典:韓国人の Instagram



AB$=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$，AC$=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$

AD は∠BAC の二等分線だから，

AB:AC＝BD:CD＝2:3

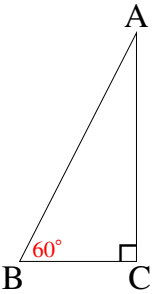
右図で△BPD∽△CQD なので，D の x 座標は

$-2+10\times\frac{2}{5}=2$，y座標は$-1+(-2)\times\frac{2}{5}=-\frac{9}{5}$，**D$\left(2,-\frac{9}{5}\right)$**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問4　出典:コメ欄の埼玉県民改題



(ア)(3 点)

斜辺は AB なので, $AC=\sqrt{8^2-7^2}=\boldsymbol{\sqrt{15}}$

(イ)(ウ)(完 2 点)

これも斜辺が AB なことに注意。$AB:BC:AC=2:\boldsymbol{1}:\boldsymbol{\sqrt{3}}$

(エ)(5 点)

先ほどの問題を見ると, AB と BC が自然数, AB と BC の長さの差が 1, ∠C=90°の直角三角形 ABC において, $AC=\sqrt{AB+BC}$が成り立つことに気づくはず(証明は各自で行ってください)。$AC=\sqrt{2026+2027}=\boldsymbol{\sqrt{4053}}$

※この程度だったら計算の工夫で余裕だが。※4053=3×7×193 です。

問5(5 点)出典:2024 年度スヌン問 23

(解答例1　高校生向け)　$\dfrac{5!}{2!\bullet 2!}=\boldsymbol{30}$**通り**

(解答例2　中学生向け)

(I)

先頭が x のとき, 残りの x, y, y, z の並べ方は, 右記の 12 通り。

x—y—y—z	y—x—y—z	z—x—y—y
z—y	z—y	—y—x—y
—z—y—y	—y—x—z	y—x
	z—x	
	—z—x—y	
	y—x	

(II)

先頭が y のときの並べ方も同様に 12 通りとなる。

(III)

先頭が z のとき, 残りの x, x, y, y の並べ方は(x—x—y—y) (x—y—x—y) (x—y—y—x) (y—y—x—x) (y—x—y—x) (y—x—x—y)の 6 通りとなる。

よって合計 12+12+6=**30 通り**。

【コメント】

バラエティ豊かな, 直前のケアレスミス対策に良い問題だと思います。本番変なミスしそうな問題たちですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/